中期研究进展同步稿：T-SAC 联合分配与连续功率精调

来源：codex

本稿用于 codex 版本的中期内容同步，沿用“研究背景—内容与目标—方法与进展—创新基础—后续计划”的论证结构。

一、研究背景与问题

多波束卫星为移动飞机提供通信服务，飞机数量与空间密度随时间变化，热点区域的需求无法由静态均匀资源模板匹配。本研究以 ADS-B 观测位置构建场景，以每架飞机相同固定请求刻画聚合业务。当前主设定为 43.2 Mbps/机，1752 架对应约 75.7 Gbps；频率槽、单束容量与总发射功率共同限制可达服务。

二、研究内容与总体目标

研究保持已发表 Transformer 增强 SAC 作为第二阶段方法基础，形成覆盖布局、联合频率功率分配、连续功率精调三阶段协同框架。第一阶段输出波束几何与飞机唯一归属；第二阶段逐束生成频率起点、连续槽数与离散功率；第三阶段固定频率方案，从第二阶段实际功率起点出发连续优化。目标同时考察飞机平均满足率、供需匹配 SGM、服务最低 10%的飞机、资源消耗与计算时间。

三、已完成的研究与证据

覆盖方面，网络流精确指派与几何调整交替的 FLOW-AO，在白天 12 景 100 束、不加间隔时得到最忙波束 16.6 架，对应数学下界 16.1 架；这说明接近下界，不能宣称整体几何全局最优。学习类覆盖实验已涵盖 PPO 构建/微调/修复、行为克隆、MLM 补全和排序、GNN 构造及局部引导；不同需求与日期按批次保留完整对照。

动态方面，每分钟轻量局部修复在 21.6 Mbps 历史确认 32 段序列中，换束由全部重算 46.0%降至 6.8%、时间由 6.0 秒降至约 0.5 秒；峰值比理想值的差仅多约 0.4 架。该成果是动态覆盖层结果，完整动态资源链仍需连通验证。

第二阶段方面，完成了合法掩码、dropout、场景打乱、状态维度、联合 Actor/Q、温度、动作记忆、干扰图、可变束数、目标对齐、示范回放、功率档位、余量摘要、第一阶段布局迁移和编码器等系列实验。保留 T0 任

务的历史共同 Transformer 对照中，SAC 的 SGM 为 0.705，高于 PPO 的 0.510、DQN 的 0.574 和旧贪心的 0.348，满足率仍存在取舍。后续新布局重训显示，数据接口一致性比单纯增加网络信息更重要；加 0.5 W 档使 SGM 约增 0.07，余量摘要约增 0.5—0.7 个满足率百分点但多用 7%—10%功率。

当前 43.2 Mbps、确认 88 景、共同连续精调后，直出 T-SAC 为 88.3%/0.919，容量感知贪心为 92.5%/0.973。离散 SAC 改进式 I0 达到 94.9%/0.990，同评价次数略优、同耗时与强搜索持平。I0 不是已经验证的 Transformer 版 T-SAC；它为保持主体架构、探索可靠起点与小步反馈提供后续研究依据。

第三阶段方面，固定同一贪心频率方案，SCA 把总功率从 3000 W 降到约 2095 W，平均满足率由 91.9%到 92.5%，SGM 由 0.839 到 0.973。Aravanis 两段式满足率略高，SCA 计算约快一倍。功率精调不能改变频率复用结构，因此是第二阶段的协同处理，不能替代离散联合决策。

四、文献定位与创新基础

已逐阶段比较蜂窝、加权聚类、Voronoi、退火、遗传、松弛取整、注水与两段式功率优化，并保留传统整链。与传统 320 次组合相比，规则改进链在主档平均满足率由 72.6%到 94.9%、SGM 由 0.905 到 0.990；该整套组合差异不能全部归因于 T-SAC。

已有论文支撑 Transformer 全局表示与 SAC 联合频率功率决策。新增贡献拟围绕航空逐机需求建模、三阶段守恒接口、束宽/功率动作/训练域一致性改进和动态增量协同凝练。网络流、SCA 和 SAC 是采用的基础工具，不单独宣称其本身为新理论。

五、下一步计划

继续保持 Transformer + SAC 主体，优先研究动作表示、训练目标、可靠起点和残差改进；以同耗时强搜索验证质量与效率。将覆盖轻量修复与频率功率更新联合起来，形成随飞机移动的增量资源链，同时报告满足率、SGM、低速飞机、换束与计算代价。当前静态全链约 50—58 秒，不能以覆盖层 0.5 秒代替整链实时性证据。

数据与图

内容与同版汇报材料、PPT、网页由同一 content.py 和 evidence.json 生成；历史成绩按原协议与同阶段比较。未新增训练或科学评价。图表与详细原值、来源见同版实验证据附表。